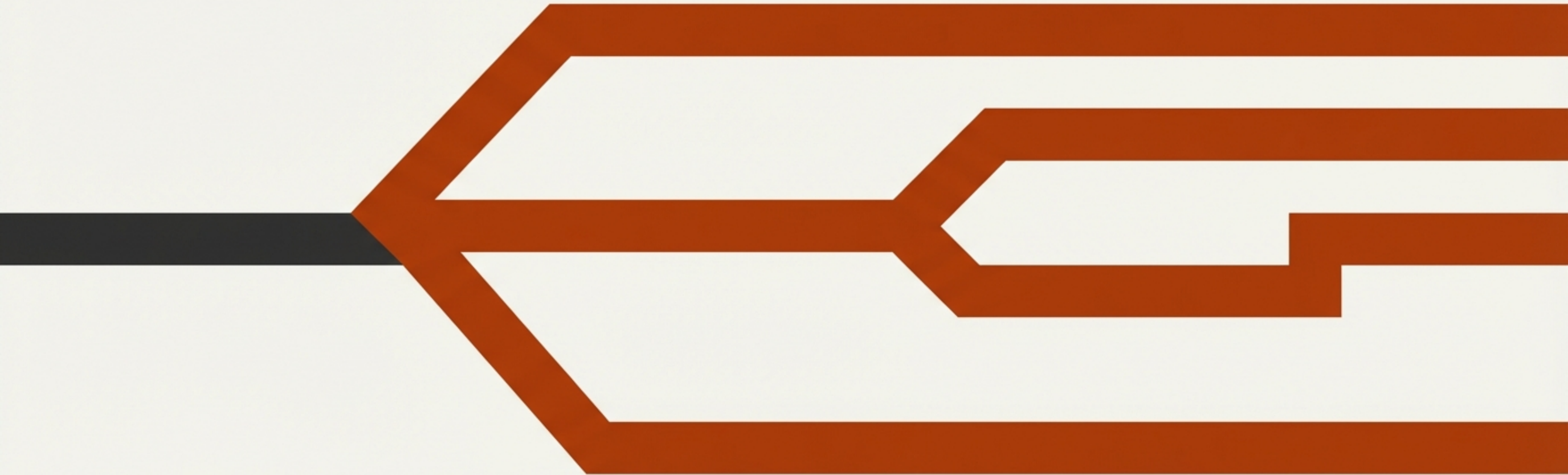


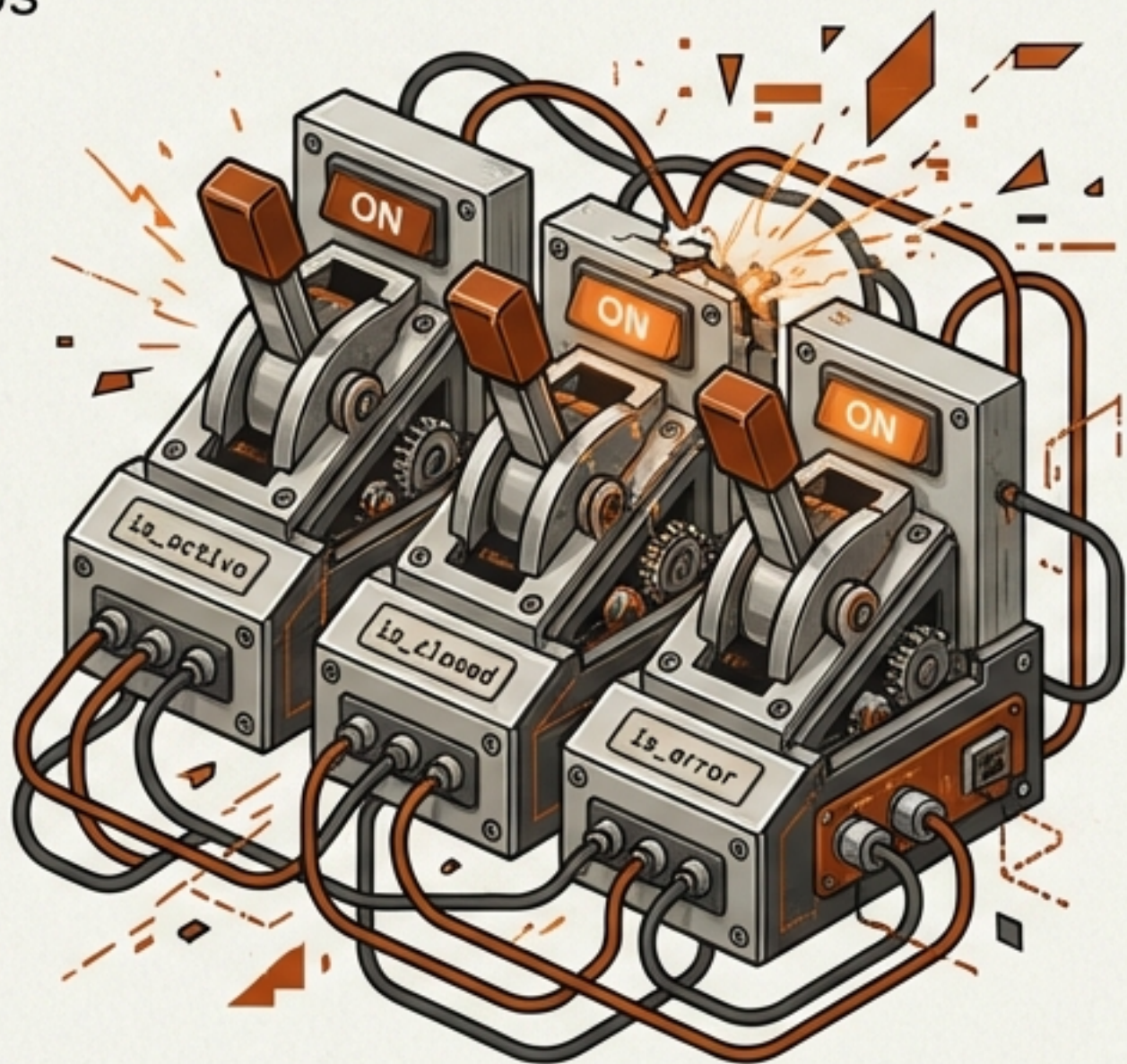
Enum, композиція та репрезентація в Rust

Парадигмальний зсув у моделюванні домену



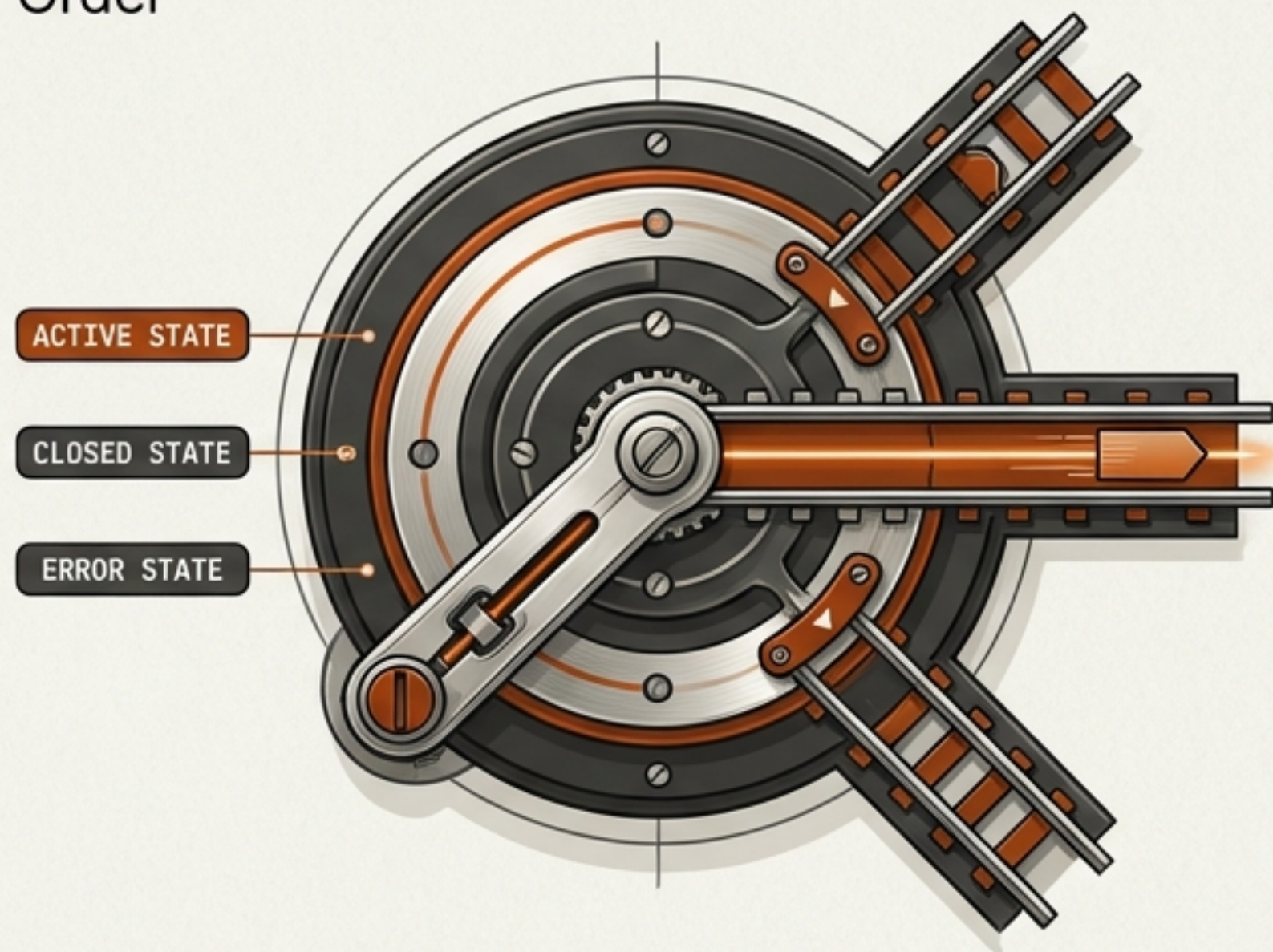
Проблема неконсистентних станів

Chaos



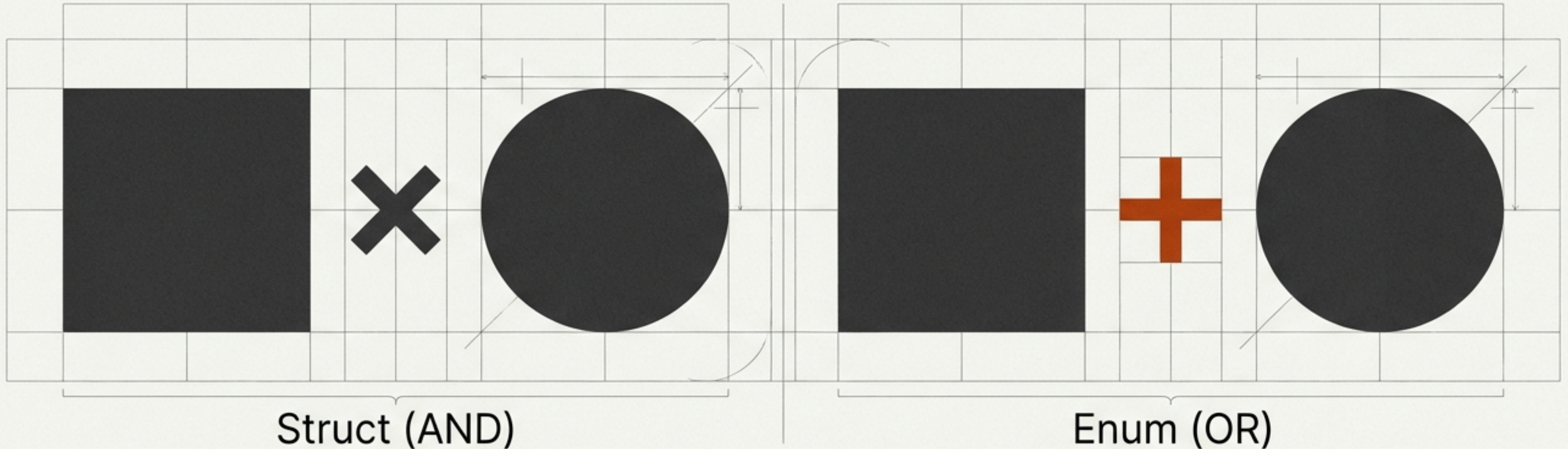
Традиційний підхід: "is_active = true" та "is_closed = true".
Технічно допустимо, логічно — абсурд.

Order



Від неявних домовленостей до строгих типів.

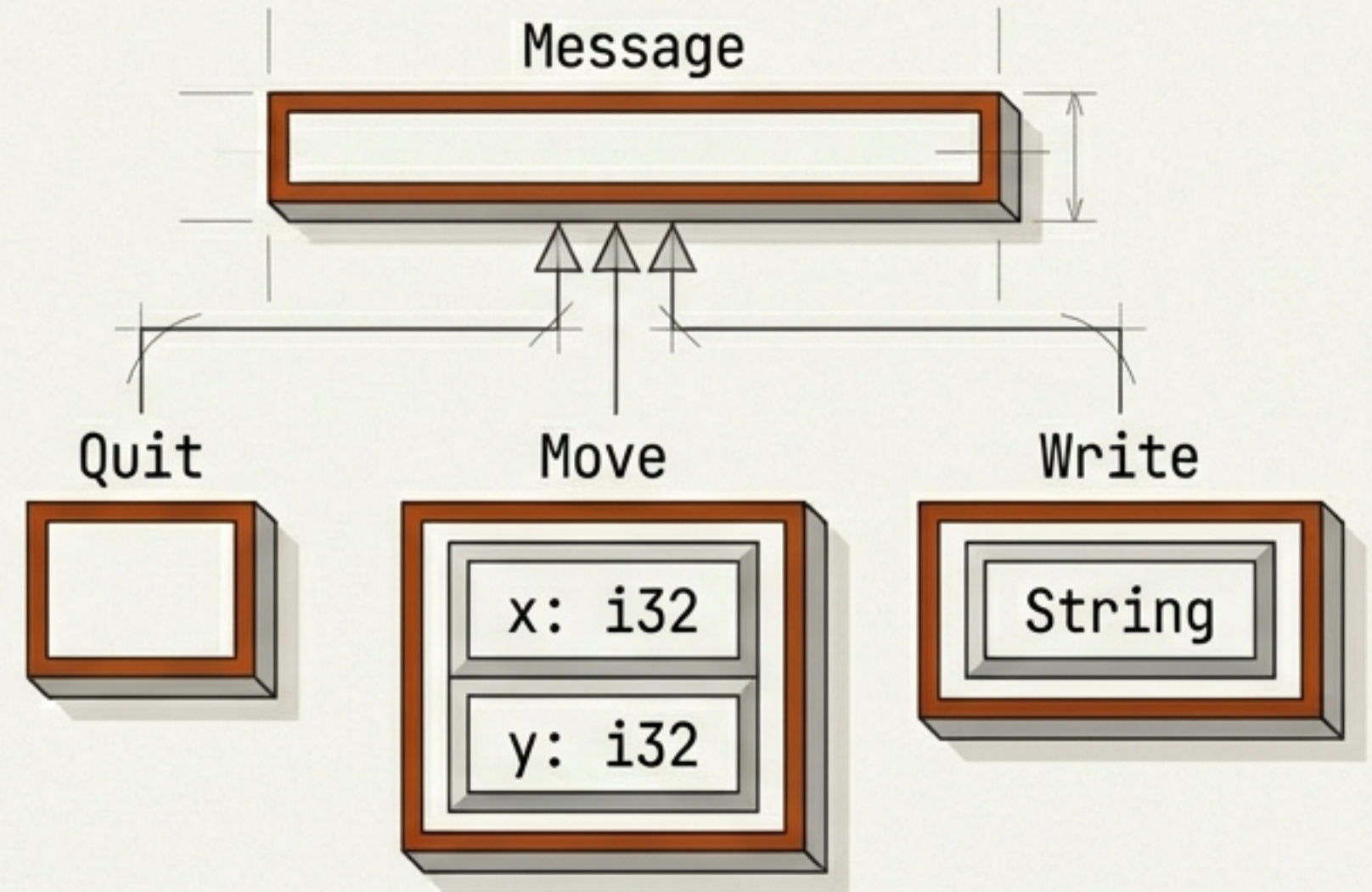
Алгебраїчні типи даних: Сума типів



- Enum — це реалізація диз'юнктивного типу.
- Формалізація альтернативності як структурної властивості.
- Тип стає носієм інваріанта.

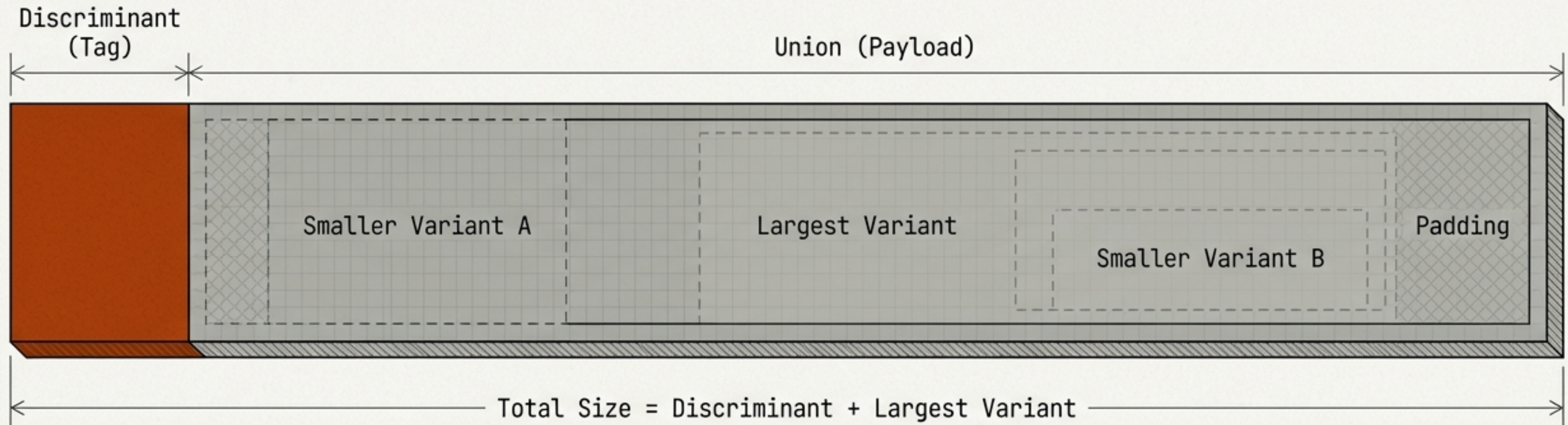
Поєднання структури та альтернативності

```
enum Message {  
    Quit,  
    Move { x: i32, y: i32 },  
    Write(String),  
}
```



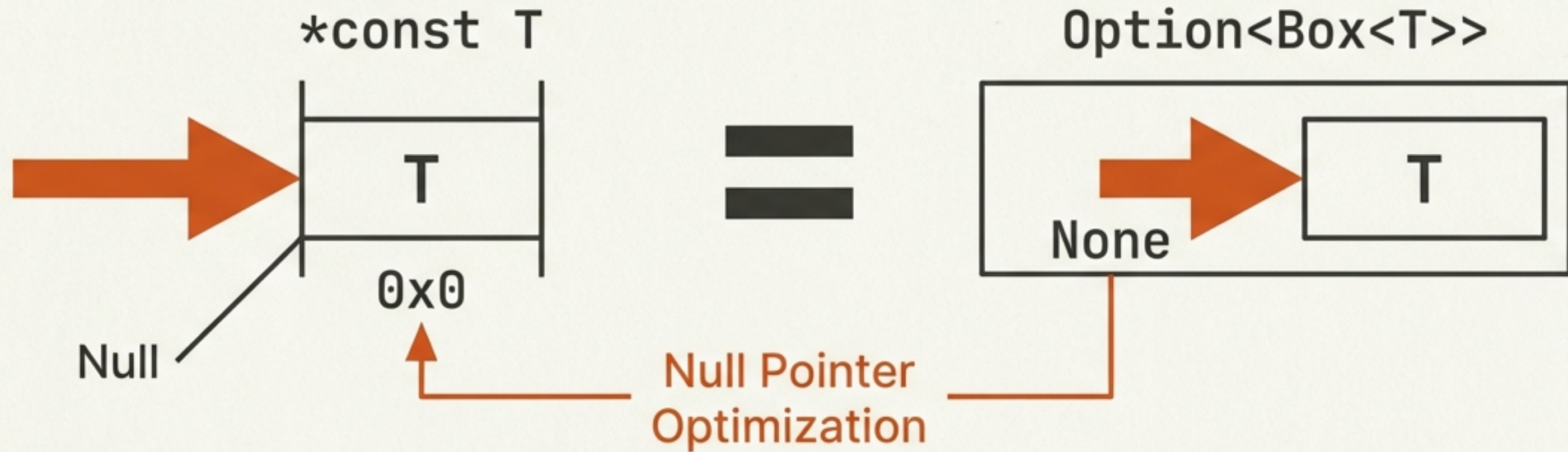
- Варіанти містять власні дані.
- Кожен стан має унікальну структуру.
- Точний опис можливих станів системи.

Репрезентація в пам'яті



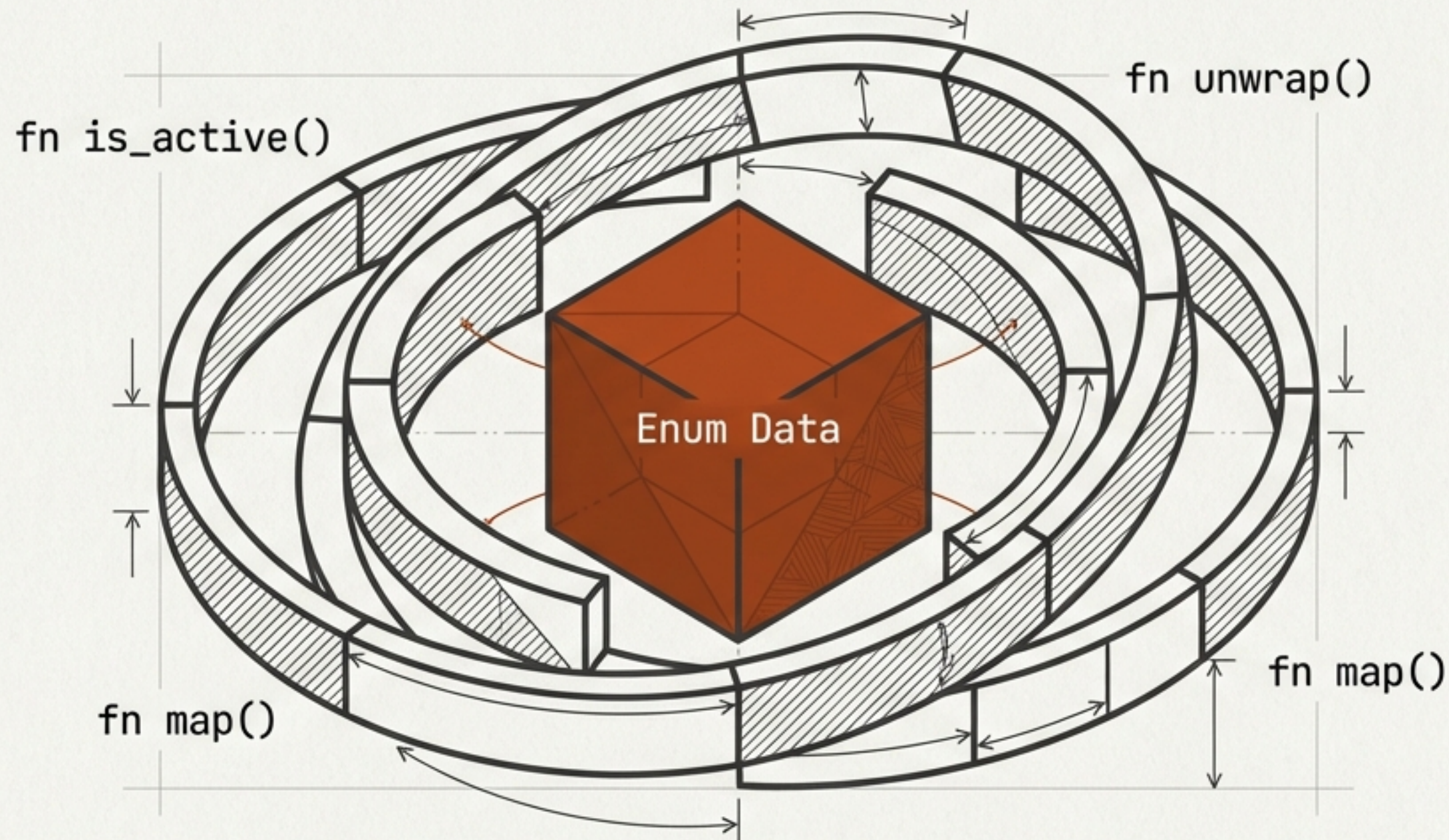
- Дискримінант + Union.
- Розмір = Службова інформація + Найбільший варіант.
- Передбачуваність розміру об'єкта.

Zero-Cost Abstractions



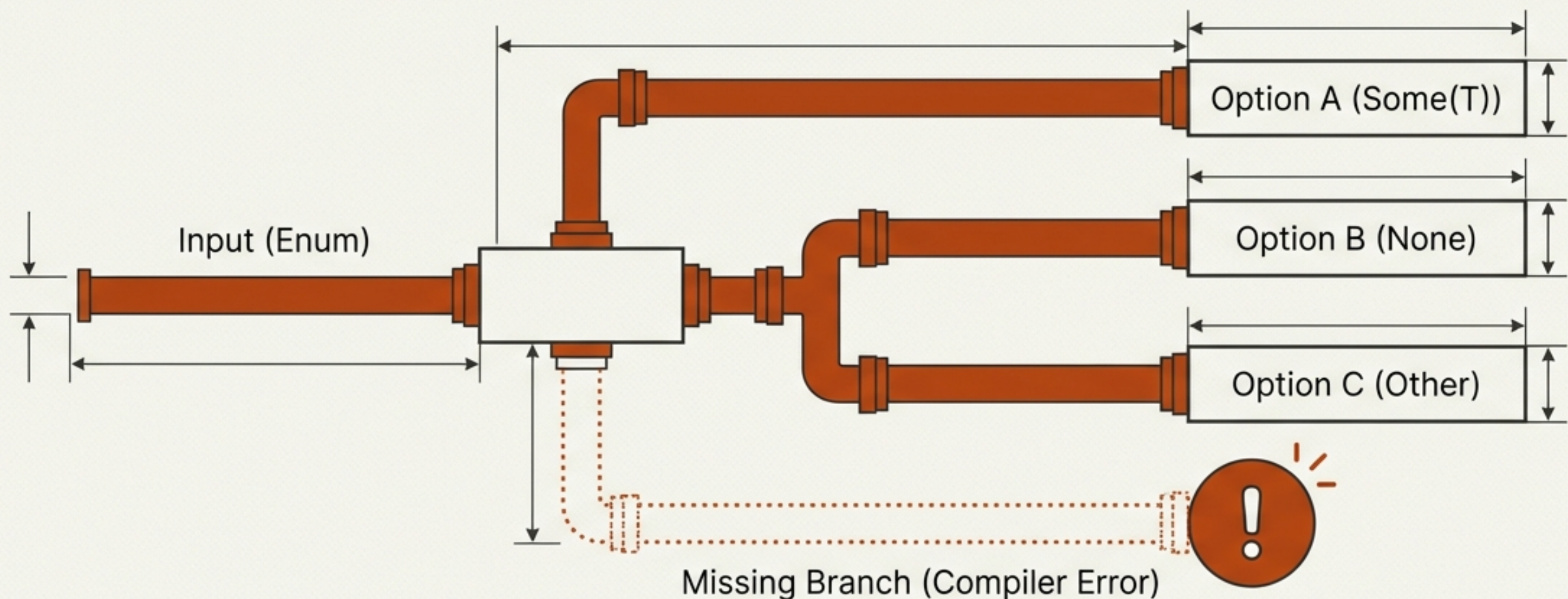
- Оптимізація нульового значення.
- Абстракція стає “безкоштовною”.
- Високорівнева логіка без накладних витрат.

Тип як центр поведінки



- Інкапсуляція логіки безпосередньо в типі.
- Централізація знань про альтернативність.
- Методи замість розкиданих умовних конструкцій.

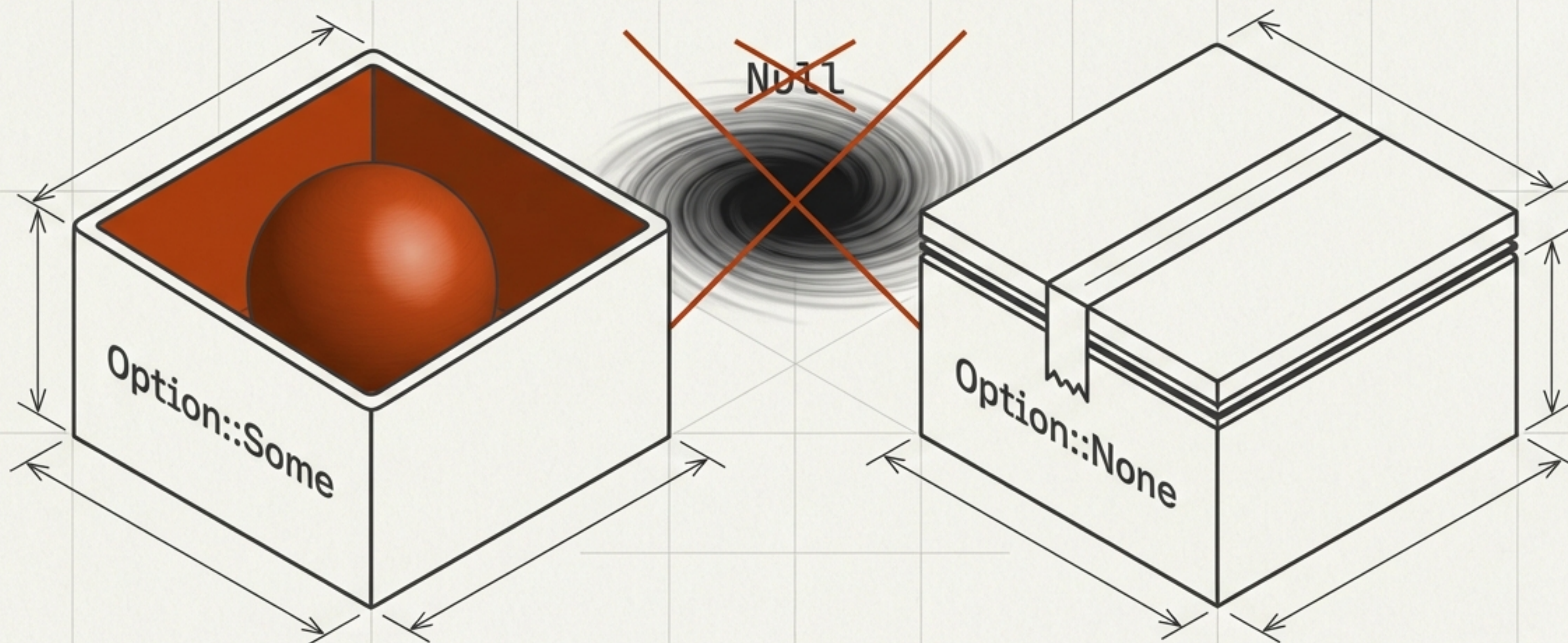
Тотальність та гарантії компілятора



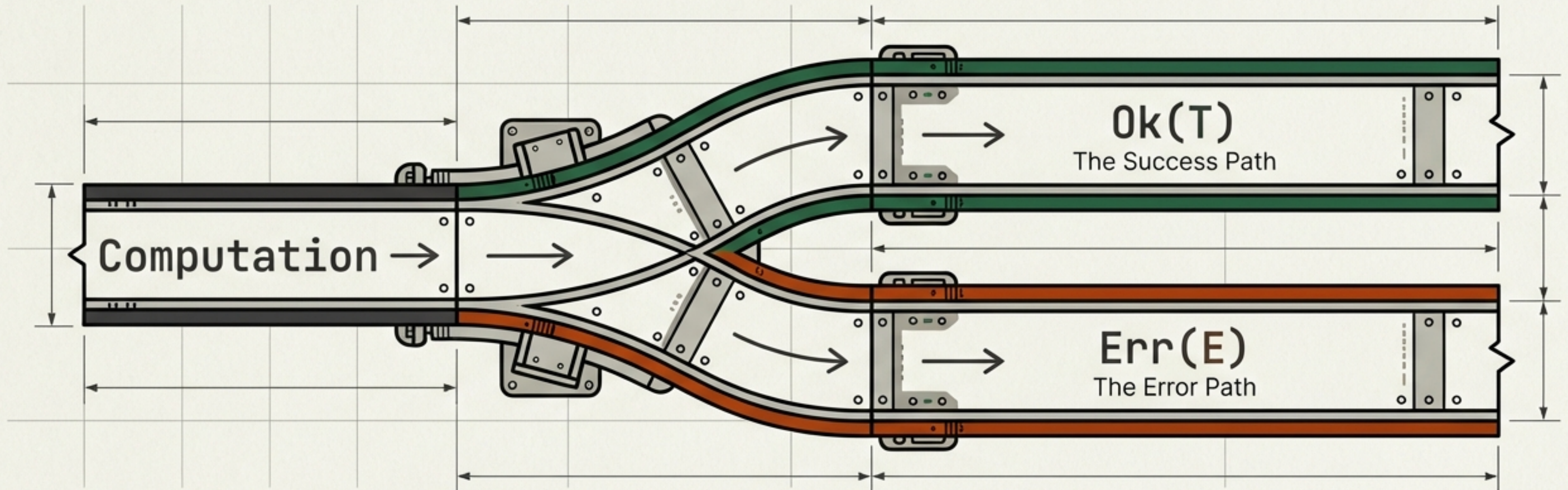
- Зіставлення з варіантами.
- Система не має прихованих гілок логіки.
- Автоматичний сигнал про необхідність змін при еволюції моделі.

Option: Формалізація невизначеності

- Відсутність 'null' — відсутність помилок виконання.
- Явна декларація можливості відсутності значення.
- Ми свідомо працюємо з альтернативністю.



Result: Типізована обробка помилок



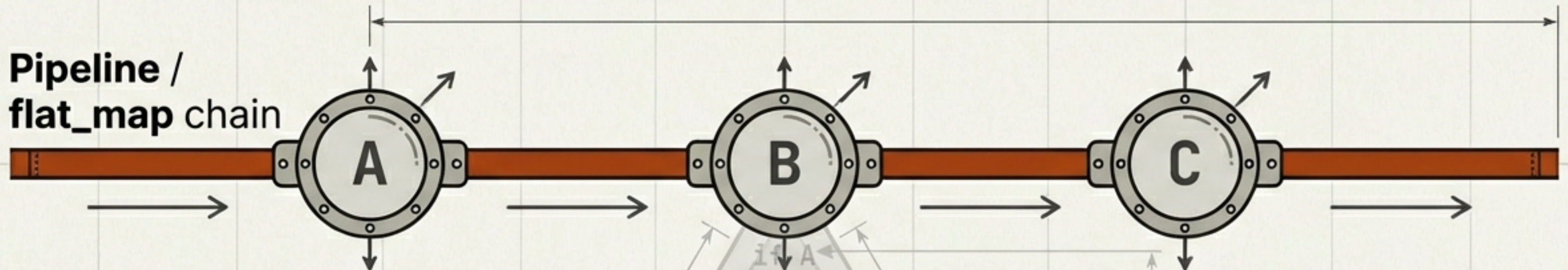
- Помилка — це частина типу, а не виняток.
- Жодна помилка не може бути проігнорована.
- Прозорий потік керування.



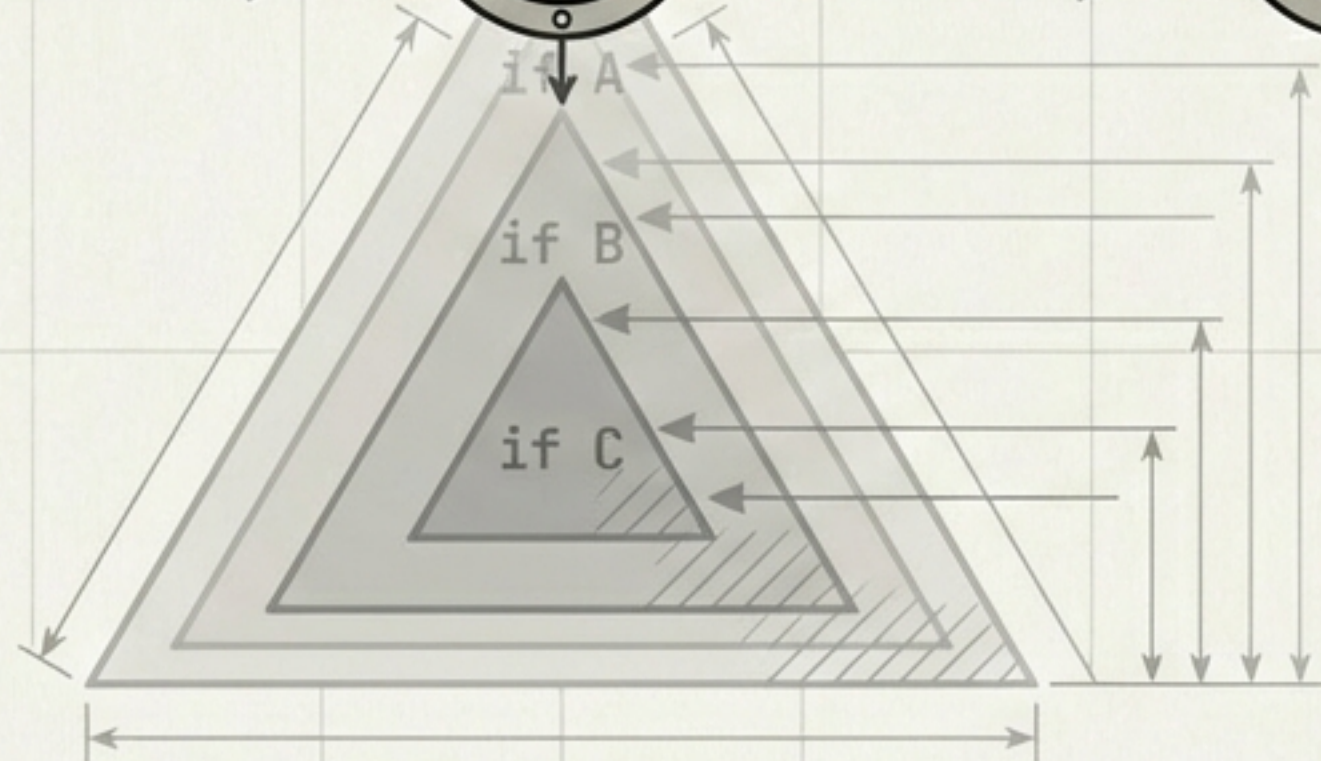
Монадична композиція та flat_map

- Лінійна послідовність трансформацій.
- Обчислення без вкладених структур.
- Декларативна логіка замість перевірок.

**Pipeline /
flat_map chain**

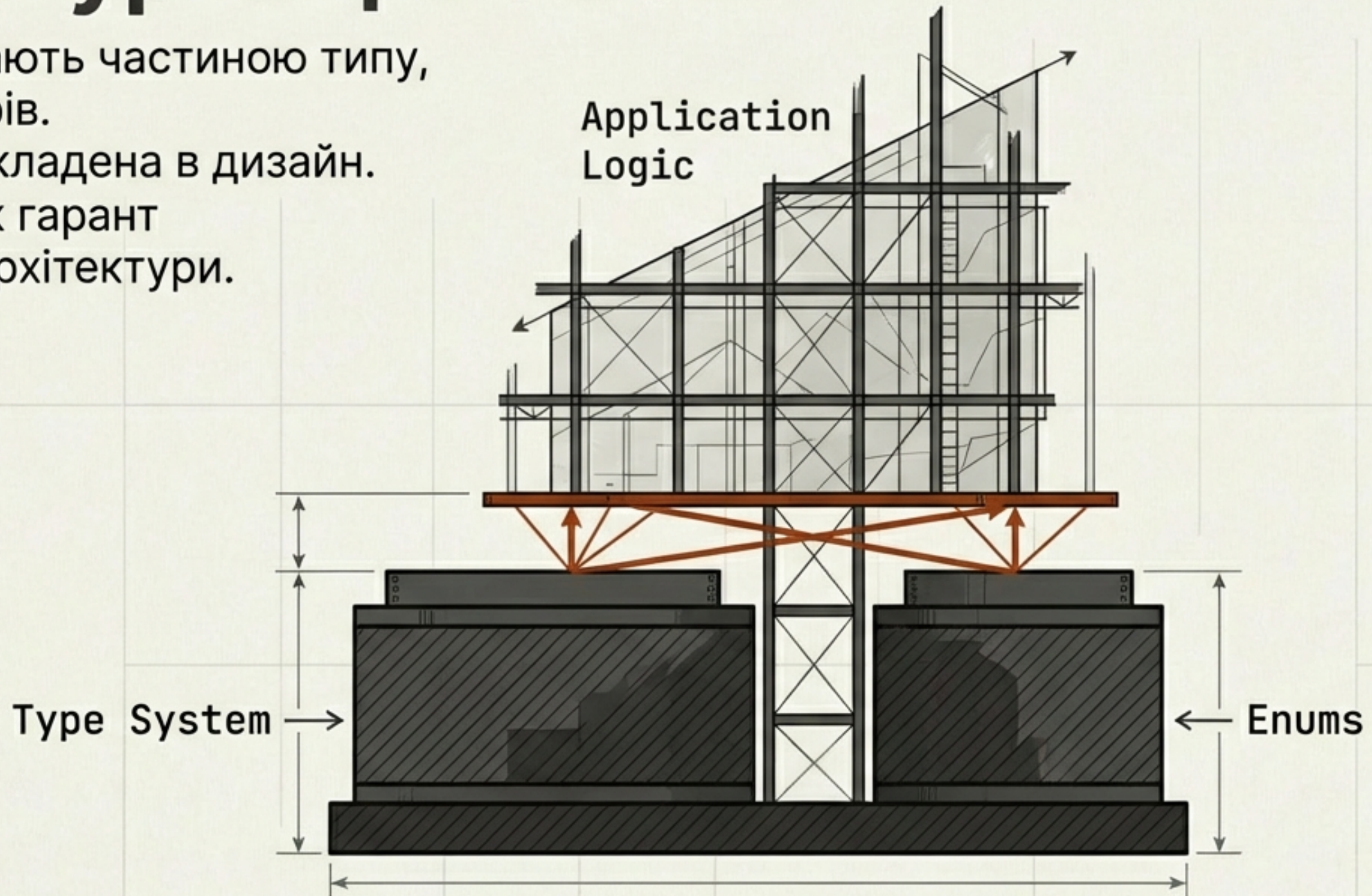


**Pyramid of Doom /
Nested IF statements**



Архітектурна цілісність

- Інваріанти стають частиною типу, а не коментарів.
- Надійність закладена в дизайн.
- Компілятор як гарант коректності архітектури.



Культура відповідального програмування

- Структурна дисципліна та безпека.
- Поєднання формальної точності та ефективності.
- Інший спосіб мислення.

